Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC TỪ 0° ĐẾN 180° · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.D 2.A 3.C 4.A 5.C 6.D 7.B 8.B 9.D 10.B 11.D 12.D

Phần II: 1) ĐSĐS 2) SĐSS 3) ĐĐĐĐ 4) ĐĐSS

Phần III: 1) 8,5 2) -1 3) -2 4) 9,63 5) 0,88 6) 4051

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho góc α với $0°<\alpha<180°$. Biểu thức nào sau đây luôn đúng?

A. $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$. **B.** $\tan\alpha.\cot\alpha=1$. **C.** $\tan\alpha=\dfrac{1}{\cot\alpha}$. **D.** $\cot\alpha=\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$.

Lời giải

Ta có: $\cos 90°=0$, do đó $\tan 90°$ không xác định.

Với $0°<\alpha<180°$, $\cot\alpha=\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$ luôn có nghĩa.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Biểu thức $(\sin a+\cos a)^2$ bằng

A. $1+2\sin a.\cos a$. **B.** $\sin^2 a+\cos^2 a$.

C. $\sin^2 a+\sin a.\cos a+\cos^2 a$. **D.** $2+2\sin a.\cos a$.

Lời giải

Ta có: $(\sin a+\cos a)^2=\sin^2 a+2.\sin a.\cos a+\cos^2 a=1+2\sin a.\cos a$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Biểu thức $(\cot a+\tan a)^2$ bằng

A. $\dfrac{1}{\sin^2\alpha}-\dfrac{1}{\cos^2\alpha}$. **B.** $\cot^2 a+\tan^2 a$. **C.** $\dfrac{1}{\sin^2\alpha}+\dfrac{1}{\cos^2\alpha}$. **D.** $\cot^2 a\tan^2 a+2$.

Lời giải

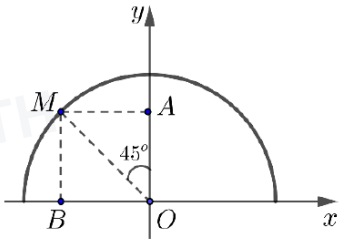
Ta có: $(\cot a+\tan a)^2=\cot^2 a+2\cot a.\tan a+\tan^2 a=(\cot^2 a+1)+(\tan^2 a+1)$

$=\dfrac{1}{\sin^2 a}+\dfrac{1}{\cos^2 a}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho điểm M nằm trên nửa đường tròn đơn vị như hình vẽ sau



Khi đó, hoành độ của điểm M là x_M bằng

A. $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **B.** 1. **C.** -1. **D.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải

Ta có: $MOx = 45° + 90° = 135°$.

Khi đó: $x_M = \cos 135° = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho α là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\sin\alpha < 0$. **B.** $\cos\alpha > 0$. **C.** $\tan\alpha < 0$. **D.** $\cot\alpha > 0$.

Lời giải

Góc tù có điểm biểu diễn thuộc góc phần tư thứ II, có giá trị $\sin\alpha > 0$, còn $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ và $\cot\alpha$ đều nhỏ hơn 0.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tính giá trị của biểu thức $P = \sqrt{3}\sin 150° + c\cos 135° - \sin 120°$ ta được

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **B.** $\sqrt{2}$. **C.** $-\sqrt{2}$. **D.** $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Lời giải

Ta có $P = \sqrt{3}\sin 150° + c\cos 135° - \sin 120° = \sqrt{3}.\dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{2}}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho góc α thỏa mãn $\cos\alpha=\frac{1}{2}$ và $0°<\alpha<90°$. Tính $\sin\alpha$?

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{4}$. **D.** $-\frac{\sqrt{3}}{4}$.

Lời giải

Ta có: $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1\Leftrightarrow\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha$

Với $\cos\alpha=\frac{1}{2}\Rightarrow\sin^2\alpha=1-\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{3}{4}\Leftrightarrow\sin\alpha=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$

Vì $0°<\alpha<90°$ nên $\sin\alpha>0\Rightarrow\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho $\tan x=3$. Tính $P=\frac{2\sin x-\cos x}{\sin x+\cos x}$.

A. $\frac{3}{2}$. **B.** $\frac{5}{4}$. **C.** 3. **D.** $\frac{2}{5}$.

Lời giải

Ta có $\tan x=3\Rightarrow\frac{\sin x}{\cos x}=3\Rightarrow\sin x=3\cos x$. Khi đó $P=\frac{2.3\cos x-\cos x}{3\cos x+\cos x}=\frac{5\cos x}{4\cos x}=\frac{5}{4}$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho $\sin\alpha=\frac{3}{4}$, khi đó giá trị $P=\sin(180°-\alpha)+3\cos(90°-\alpha)$ bằng

A. 1. **B.** $\frac{3}{4}$. **C.** 4. **D.** 3.

Lời giải

Ta có: $P=\sin(180°-\alpha)+3\cos(90°-\alpha)=\sin\alpha+3\sin\alpha=4\sin\alpha=3$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin A=\sin(B-C)$. **B.** $\sin A=\sin(B+C)$.

C. $\cos A=\cos(B+C)$. **D.** $\cos A=\cos(B-C)$.

Lời giải

Ta có: $\sin(B+C)=\sin(180°-A)=\sin A$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho $a+b=90^\circ$ và a,b là các góc nhọn. Giá trị biểu thức $P=\sin a\cos b+\cos a\sin b$ là

A. $\frac{1}{2}$. **B.** -1. **C.** 2. **D.** 1.

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Ta có: $P=\sin a\cos b+\cos a\sin b=\sin a\cos(90^\circ-a)+\cos a\sin(90^\circ-a)$

$=\sin a\sin a+\cos a\cos a=\sin^2 a+\cos^2 a=1$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho $\sin x=\frac{\sqrt{2}}{2}$, với x là góc tù. Giá trị của x là

A. 30°. **B.** 150°. **C.** 45°. **D.** 135°.

Lời giải

Ta có: $\sin x=\frac{\sqrt{2}}{2}\Leftrightarrow\sin x=\sin 45^\circ\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=45^\circ\\x=180^\circ-45^\circ=135^\circ\end{array}\right.$

Do x là góc tù nên nhận $x=135^\circ$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho $\sin\alpha=\dfrac{5}{13}$ và $90^\circ<\alpha<180^\circ$

a) $\cos\alpha<0$.

b) $\cos\alpha=\dfrac{12}{13}$.

c) $3\sin(180^\circ-\alpha)+2\sin(90^\circ-\alpha)=-\dfrac{9}{13}$.

d) $\dfrac{\cot\alpha+3\tan\alpha}{2\cot\alpha+\tan\alpha}=\dfrac{19}{13}$.

Lời giải

a) Đúng: Vì $90^\circ<\alpha<180^\circ$ nên $\cos\alpha<0$.

b) Sai: $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=\dfrac{144}{169}\Rightarrow\cos\alpha=\pm\dfrac{12}{13}$ mà $\cos\alpha<0$ nên $\cos\alpha=-\dfrac{12}{13}$.

c) Đúng: Ta có: $3\sin(180^\circ-\alpha)+2\sin(90^\circ-\alpha)=3\sin\alpha+2\cos\alpha=3\cdot\dfrac{5}{13}+2\left(-\dfrac{12}{13}\right)=-\dfrac{9}{13}$.

d) Sai: $\dfrac{\cot\alpha+3\tan\alpha}{2\cot\alpha+\tan\alpha}=\dfrac{1+3\tan^2\alpha}{2+\tan^2\alpha}=\dfrac{3(\tan^2\alpha+1)-2}{1+(1+\tan^2\alpha)}=\dfrac{\dfrac{3}{\cos^2\alpha}-2}{\dfrac{1}{\cos^2\alpha}+1}=\dfrac{3-2\cos^2\alpha}{1+\cos^2\alpha}=\dfrac{219}{313}$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho $\sin\alpha+\cos\alpha=\sqrt{2}$ và $0^\circ<\alpha<90^\circ$

a) $\tan\alpha<0$.

b) $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$.

c) $\sin\alpha.\cos\alpha=\dfrac{1}{4}$.

d) $\sqrt{\tan^2\alpha+\cot^2\alpha}=\dfrac{7}{4}$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Sai: Vì $0° < \alpha < 90°$ nên $\tan\alpha > 0$.

b) Theo công thức ta có: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$.

c) Ta có: $\sin\alpha + \cos\alpha = \sqrt{2}$

$$\Rightarrow 2 = (\sin\alpha + \cos\alpha)^2 = \sin^2\alpha + \cos^2\alpha + 2\sin\alpha\cos\alpha = 1 + 2\sin\alpha\cos\alpha \Rightarrow \sin\alpha.\cos\alpha = \frac{1}{2}.$$

d) Ta có: $\sqrt{\tan^2\alpha + \cot^2\alpha} = \sqrt{(\tan\alpha + \cot\alpha)^2 - 2\tan\alpha\cot\alpha} = \sqrt{\left(\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} + \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}\right)^2 - 2}$

$$= \sqrt{\left(\frac{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha}{\sin\alpha\cos\alpha}\right)^2 - 2} = \sqrt{\left(\frac{1}{\sin\alpha\cos\alpha}\right)^2 - 2} = \sqrt{2}..$$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho $\cos x = -\frac{1}{3}$, với $0° < x < 180°$

a) $A = 3\sin x + 2\tan x = -2\sqrt{2}$

b) $B = 2\sin^2 x - 4\cos^2 x = \frac{4}{3}$

c) $C = \frac{2\tan x - \cot x}{2\tan x + 3\cot x} = \frac{15}{19}$

d) $D = \sqrt{\sin^2 x - 3\cos^2 x + 4} - \sqrt{3\sin^2 x - \cos^2 x + 2} = 0$

Lời giải

a) Đúng: Ta có $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}$.

Vì $0° < x < 180°$ nên $\sin x > 0$ suy ra $\sin x = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Khi đó $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = -2\sqrt{2}$.

Do đó $A = 3\sin x + 2\tan x = 3.\frac{2\sqrt{2}}{3} + 2.\left(-2\sqrt{2}\right) = -2\sqrt{2}$.

b) Đúng: $B = 2\sin^2 x - 4\cos^2 x = 2\left(1 - \cos^2 x\right) - 4\cos^2 x = 2 - 6\cos^2 x = 2 - 6.\left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{3}$.

c) Đúng

Cách 1:

Ta có $C = \frac{2\tan x - \cot x}{2\tan x + 3\cot x} = \frac{\left(2\tan x - \cot x\right)\tan x}{\left(2\tan x + 3\cot x\right)\tan x} = \frac{2\tan^2 x - 1}{2\tan^2 x + 3}$.

Lại có $\tan x = -2\sqrt{2} \Rightarrow \tan^2 x = 8$.

Khi đó $C = \frac{2.8 - 1}{2.8 + 3} = \frac{15}{19}$.

Cách 2:

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Vì $\tan x=-2\sqrt{2}$ nên $\cot x=-\dfrac{\sqrt{2}}{4}$, khi đó $C=\dfrac{2\tan x-\cot x}{2\tan x+3\cot x}=\dfrac{2.\left(-2\sqrt{2}\right)-\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{4}\right)}{2.\left(-2\sqrt{2}\right)+3.\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{4}\right)}=\dfrac{15}{19}$.

d) Đúng

Cách 1:

$D=\sqrt{\left(1-\cos^2 x\right)-3\cos^2 x+4}-\sqrt{3\left(1-\cos^2 x\right)-\cos^2 x+2}=\sqrt{5-4\cos^2 x}-\sqrt{5-4\cos^2 x}=0$.

Cách 2:

Ta có $\sin^2 x=1-\cos^2 x=1-\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2=\dfrac{8}{9}$, $\cos^2 x=\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2=\dfrac{1}{9}$.

Khi đó $D=\sqrt{\dfrac{8}{9}-3.\dfrac{1}{9}+4}-\sqrt{3.\dfrac{8}{9}-\dfrac{1}{9}+2}=\sqrt{\dfrac{41}{9}}-\sqrt{\dfrac{41}{9}}=0$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho $\tan x=-3$, với $0^\circ<x<180^\circ$

a) $A=\cot x=-\dfrac{1}{3}$

b) $B=\sin x=\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$

c) $C=\dfrac{2\sin x-\cos x}{2\sin x+3\cos x}=\dfrac{5}{9}$

d) $D=\dfrac{2\sin x+\cos x}{\sin^3 x+\sin^2 x.\cos x}=\dfrac{35}{18}$

Lời giải

a) Đúng: $A=\cot x=\dfrac{1}{\tan x}=-\dfrac{1}{3}$.

b) Đúng: $\dfrac{1}{\sin^2 x}=1+\cot^2 x=1+\left(\dfrac{1}{3}\right)^2=\dfrac{10}{9}\Leftrightarrow \sin^2 x=\dfrac{9}{10}$.

Vì $0^\circ<x<180^\circ$ nên $\sin x>0$, suy ra $\sin x=\sqrt{\dfrac{9}{10}}=\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$.

c) Sai: $C=\dfrac{2\sin x-\cos x}{2\sin x+3\cos x}=\dfrac{2\sin x-\cos x}{\cos x}:\dfrac{2\sin x+3\cos x}{\cos x}=\dfrac{2\tan x-1}{2\tan x+3}=\dfrac{2.(-3)-1}{2.(-3)+3}=\dfrac{7}{3}$.

d) Sai

Cách 1:

$D=\dfrac{2\sin x+\cos x}{\sin^3 x+\sin^2 x.\cos x}=\dfrac{2\sin x+\cos x}{\cos^3 x}:\dfrac{\sin^3 x+\sin^2 x.\cos x}{\cos^3 x}=\dfrac{2\tan x\left(\tan^2 x+1\right)+\tan^2 x+1}{\tan^3 x+\tan^2 x}$

$\Leftrightarrow D=\dfrac{2\tan^3 x+\tan^2 x+2\tan x+1}{\tan^3 x+\tan^2 x}$.

Khi đó $D=\dfrac{2.(-3)^3+(-3)^2+2.(-3)+1}{(-3)^3+(-3)^2}=\dfrac{25}{9}$.

Cách 2:

Ta có $\cot x=\dfrac{\cos x}{\sin x}\Rightarrow \cos x=\cot x.\sin x=-\dfrac{1}{3}.\dfrac{3\sqrt{10}}{10}=-\dfrac{\sqrt{10}}{10}$.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Thay $\sin x=\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$, $\cos x=-\dfrac{\sqrt{10}}{10}$ vào D ta được

$D=\dfrac{2\sin x+\cos x}{\sin^3 x+\sin^2 x.\cos x}=\dfrac{2.\dfrac{3\sqrt{10}}{10}+\left(-\dfrac{\sqrt{10}}{10}\right)}{\left(\dfrac{3\sqrt{10}}{10}\right)^3+\left(\dfrac{3\sqrt{10}}{10}\right)^2.\dfrac{-\sqrt{10}}{10}}=\dfrac{25}{9}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tính $S=\cos^2 5^\circ+\cos^2 10^\circ+\cos^2 15^\circ+\ldots+\cos^2 80^\circ+\cos^2 85^\circ$.

Lời giải

Đáp án: $8,5$.

Ta có: $\cos^2 5^\circ+\cos^2 85^\circ=\cos^2 5^\circ+\sin^2 5^\circ=1$.

$\cos^2 10^\circ+\cos^2 80^\circ=\cos^2 10^\circ+\sin^2 10^\circ=1$.

$\ldots$

$\cos^2 40^\circ+\cos^2 50^\circ=\cos^2 40^\circ+\sin^2 40^\circ=1$.

Tổng số có 8 cặp dư ra $\cos^2 45^\circ$ nên $S=8+\dfrac{1}{2}=\dfrac{17}{2}=8,5$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Tính $T=\cot^2 22,5^\circ.\cot 67.5^\circ.\cot 112,5^\circ$

Lời giải

Đáp án: -1.

$T=(\cot 22,5^\circ.\cot 67,5^\circ).(\cot 22,5^\circ.\cot 112,5^\circ)=(\cot 22,5^\circ.\tan 22,5^\circ).\left[\cot 22,5^\circ.(-\cot 67,5^\circ)\right]$

$=1.\left[\cot 22,5^\circ.(-\tan 22,5^\circ)\right]=1.(-1)=-1$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho $\tan\alpha=\dfrac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $A=\dfrac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}$.

Lời giải

Đáp án: -2.

Ta có: $\tan\alpha=\dfrac{1}{3}\Rightarrow\sin\alpha=\dfrac{1}{3}\cos\alpha$. Khi đó $A=\dfrac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}=\dfrac{\frac{1}{3}\cos\alpha+\cos\alpha}{\frac{1}{3}\cos\alpha-\cos\alpha}=-2$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho góc $0<\alpha<180^\circ$ với $\tan\alpha=3$. Giá trị biểu thức $A=\dfrac{3\sin^2\alpha+5}{\sin^4\alpha-\cos^4\alpha}$ được viết dưới dạng thập phân *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)* là bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 9,63

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $A=\dfrac{3\sin^2\alpha+5}{\sin^4\alpha-\cos^4\alpha}=\dfrac{3\sin^2\alpha+5}{\left(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha\right)\left(\sin^2\alpha-\cos^2\alpha\right)}=\dfrac{3\sin^2\alpha+5}{\sin^2\alpha-\cos^2\alpha}$

$$A=\frac{3\sin^2\alpha+5}{\sin^2\alpha-\cos^2\alpha}=\frac{3.\dfrac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}+\dfrac{5}{\cos^2\alpha}}{\dfrac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}-1}=\frac{3\tan^2\alpha+5\left(1+\tan^2\alpha\right)}{\tan^2\alpha-1}$$

$$A=\frac{8\tan^2\alpha+5}{\tan^2\alpha-1}=\frac{8.3^2+5}{3^2-1}=\frac{77}{8}.$$

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Biết $\sin\alpha+\cos\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ thì giá trị của $\sin^3\alpha+\cos^3\alpha$ *(viết dưới dạng số thập phân làm tròn đến số thập phân thứ hai)* bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 0,88

$\sin\alpha+\cos\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ nên $1+2\sin\alpha.\cos\alpha=\dfrac{1}{2}$.

Suy ra $\sin\alpha.\cos\alpha=\dfrac{\dfrac{1}{2}-1}{2}=-\dfrac{1}{4}$.

Ta có: $\sin^3\alpha+\cos^3\alpha=\left(\sin\alpha+\cos\alpha\right)\left(\sin^2\alpha-\sin\alpha.\cos\alpha+\cos^2\alpha\right)$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}.\left[1-\left(-\frac{1}{4}\right)\right]=\frac{5}{4\sqrt{2}}\approx 0{,}88.$$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác ABC. Giá trị biểu thức $a=\sin(A+B)\sin C-\cos(A+B)\cos C$ là $a\in\mathbb{N}$. Tính giá trị của $2025a+2026$

Lời giải

Đáp án: 4051

Ta có: $\sin(A+B)\sin C-\cos(A+B)\cos C=\sin(180^\circ-C)\sin C-\cos(180^\circ-C)\cos C$

$=\sin C.\sin C+\cos C.\cos C=\sin^2 C+\cos^2 C=1$.

Suy ra $2025a+2026=4051$.

----------HẾT----------